入门
ONTAP Automation

NetApp
January 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-automation/get-started/ontap_automation_options.html on January 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

入门 1
了解 ONTAP 自动化选项 1
如何访问ONTAP REST API 1
您的第一次API调用 2

入门

了解 ONTAP 自动化选项

您可以通过多种方法自动部署和管理ONTAP存储系统。

ONTAP REST API

从 ONTAP 9.6 开始， ONTAP 提供了一个扩展的 REST API ，为存储系统的自动部署和管理奠定了基础。此后、REST API不断扩展和成熟。现在、在自动化管理ONTAP 部署时、它提供了一个首选的战略选项。使用ONTAP REST API时、需要注意几个事项。

本机访问REST API

您可以使用支持 REST 客户端的任何编程语言直接访问 ONTAP REST API 。常见语言选项包括 Python ，PowerShell 和 Java 。

正在迁移旧版ONTAPI代码以使用REST

ONTAP API (ZAPI)是NetApp ONTAP 软件附带的一组原始专有调用、用于支持自动化执行数据存储管理任务。未来版本的ONTAP 将禁用ONTAP接口。如果现有代码使用的是ONTAPI API、则应计划从ONTAPI迁移。NetApp支持将代码转换为使用较新的ONTAP REST API。请参见 "迁移到REST API" 有关详细信息 …

客户端软件工具包

NetApp提供的客户端工具包可对ONTAP REST API进行抽象化、并使创建自动化代码变得更加轻松。您应选择一种适合您的开发语言和环境的解决方案。

Python 客户端库

Python 客户端库是一个软件包，您可以在编写脚本以访问 ONTAP REST API 时使用。它支持多种底层服务，包括连接管理，异步请求处理和异常处理。通过使用 Python 客户端库，您可以快速开发强大的代码来支持您的 ONTAP 自动化目标。请参见 "Python 客户端库" 有关详细信息 …

自动化框架

您可以使用多个框架之一创建和部署自动化代码

Ansible

Ansible 是一款开源软件工具，支持配置，配置管理和应用程序部署。自 RedHat 发布并随后获得该软件以来，该软件的受欢迎程度不断提高。NetApp 提供了 Ansible 认证模块，客户可以使用这些模块自动管理 ONTAP 存储系统。请参见 "其他资源" 有关详细信息 …

BlueXP自动化目录

NetApp "BlueXP自动化目录" 可通过BlueXP Web用户界面访问。通过该目录、您可以访问打包的解决方案、这些解决方案有助于自动部署ONTAP并将其与其他产品集成。请参见 "NetApp自动化" 有关文档和详细信息、请参见。

如何访问ONTAP REST API

您可以通过多种不同方式访问 ONTAP REST API 。

网络注意事项

您可以通过以下接口连接到 REST API：

- 集群管理 LIF
- 节点管理 LIF
- SVM 管理 LIF

您选择使用的 LIF 必须配置为支持 HTTPS 管理协议。此外，网络中的防火墙配置必须允许 HTTPS 流量。

> 您应始终使用集群管理LIF。这将对所有节点上的API请求进行负载平衡、并避免节点脱机或遇到连接问题。如果您配置了多个集群管理生命周期、则在访问REST API方面、这些生命周期都是相等的。

ONTAP API 联机文档页面

使用 Web 浏览器时， ONTAP API 联机文档页面提供了一个访问点。除了提供直接执行单个 API 调用的方法之外，此页面还包括 API 的详细问题描述，包括每个调用的输入参数和其他选项。API 调用按功能类别进行组织。请参见 "REST 资源摘要" 有关详细信息 …

用于访问最新版本 API 的文档页面的 URL 格式为：

```
https://<cluster_mgmt_ip_address>/docs/api
```

自定义软件和工具

您可以使用多种不同的编程语言和工具访问 ONTAP API 。常见选项包括 Python ， Java ， Curl 和 PowerShell 。使用 API 的程序，脚本或工具充当 REST Web 服务客户端。使用编程语言可以加深对 API 的了解，并提供自动化 ONTAP 管理的机会。

用于直接访问最新版本 API 的基本 URL 格式为：

```
https://<cluster_mgmt_ip_address>/api
```

要访问支持多个版本的特定 API 版本， URL 的格式为：

```
https://<cluster_mgmt_ip_address>/api/v1
```

您的第一次API调用

您可以通过问题描述a Simple Curl命令开始使用ONTAP REST API并确认其可用性。

开始之前

除了在工作站上提供CURL实用程序之外，还需要以下各项：

- ONTAP集群管理LIF的IP地址或FQDN
- 有权访问ONTAP REST API的帐户的ONTAP凭据

> 如果您的凭据包含特殊字符、则需要根据所使用的Shell以可接受的卷曲方式对其进行格式化。例如、您可以在每个特殊字符之前插入反斜杠、或者将整个凭据字符串用双引号括起来。

步骤

1. 在本地工作站的命令行界面上、问题描述the following command：

```
curl --request GET \
"https://$FQDN_IP/api/cluster?fields=version" \
--user username:password
```

   - 示例 *

```
curl --request GET "https://10.29.186.132/api/cluster?fields=version" --user
admin:david123
```

完成后

ONTAP 版本信息以 JSON 格式显示。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。